

Taller de Plan de Mejoramiento

Proyecto de Desarrollo de Software

Sistema de Gestión de Planes de Mejoramiento Académico SENA

Descripción General del Problema

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA es una institución de formación para el trabajo que se encuentra organizada a nivel nacional por centros de formación ubicados en diferentes departamentos del país. Cada centro administra procesos académicos relacionados con programas de formación, fichas, instructores y aprendices.

Los centros de formación ofrecen diferentes programas académicos que hacen parte de la oferta institucional nacional. Cada programa se encuentra identificado por:

- Código del programa
- Nombre del programa
- Versión
- Nivel de formación
- Duración

Cada programa de formación está compuesto por competencias y cada competencia contiene varios resultados de aprendizaje que deben ser desarrollados y aprobados por los aprendices durante su proceso formativo.

Con base en los programas de formación, los centros crean fichas de formación donde se organizan los grupos de aprendices. Cada ficha se encuentra conformada por:

- Código de ficha
- Programa asociado
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Jornada
- Descripción
- Estado

Los centros de formación también cuentan con instructores encargados de orientar el proceso formativo de los aprendices. Un instructor puede estar asignado a una o varias fichas de formación según su área de conocimiento.

Los aprendices ingresan inicialmente con estado "En Formación", pero dependiendo de su proceso académico este estado puede cambiar a:

- Aplazado
- Desertado
- Retiro voluntario
- Condicionado
- Cancelado
- Certificado

El proceso formativo de los aprendices se basa en el cumplimiento de los resultados de aprendizaje. Cuando un aprendiz no alcanza uno o varios resultados, debe iniciar un proceso de plan de mejoramiento académico.

El sistema deberá permitir gestionar dos tipos de planes de mejoramiento:

Plan de Mejoramiento Interno

Cuando un aprendiz no cumple con uno o varios resultados de aprendizaje, el instructor asignado a la ficha deberá generar un plan de mejoramiento interno.

Este plan deberá contener:

- Fecha de asignación
- Actividades propuestas
- Observaciones
- Resultado(s) de aprendizaje incumplidos
- Fecha límite de entrega
- Estado del plan

El aprendiz deberá desarrollar las actividades solicitadas y subir evidencias al sistema en formatos como:

- PDF
- Word
- Imágenes
- Archivos comprimidos

Posteriormente, el instructor realizará la evaluación del plan de mejoramiento utilizando tres criterios:

Criterio	Descripción
Producto	Evaluación de la evidencia entregada
Conocimiento	Sustentación o explicación del trabajo realizado
Desempeño	Capacidad para realizar mejoras o nuevas funcionalidades

Cada criterio será evaluado de forma cualitativa:

- Aprueba
- No Aprueba

Si el aprendiz aprueba todos los criterios:

- El plan será aprobado.
- El resultado de aprendizaje será superado.

Si el aprendiz no aprueba uno o más criterios:

- El sistema deberá generar automáticamente un plan de mejoramiento por comité.

Plan de Mejoramiento por Comité

El plan de mejoramiento por comité tendrá características similares al plan interno y permitirá una nueva oportunidad de evaluación para el aprendiz.

El instructor o comité evaluador podrá:

- Registrar observaciones

- Evaluar producto
- Evaluar conocimiento
- Evaluar desempeño

Si el aprendiz aprueba:

- Continuará normalmente su proceso formativo.

Si no aprueba:

- El sistema deberá cambiar automáticamente el estado del aprendiz a "Cancelado".

Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sistema de información que permita administrar el proceso académico relacionado con:

- Centros de formación
- Programas de formación
- Competencias
- Resultados de aprendizaje
- Fichas de formación
- Instructores
- Aprendices
- Planes de mejoramiento
- Evaluaciones académicas
- Evidencias de aprendizaje

El sistema deberá implementarse utilizando:

- SQL Server
- Arquitectura por capas
- Formularios funcionales
- Manejo de archivos
- Validaciones de negocio

Modelado Obligatorio de Base de Datos

Antes del desarrollo del software, los aprendices deberán realizar el modelado completo de la base de datos.

El proyecto deberá incluir obligatoriamente:

Modelo Entidad Relación (MER)

Debe representar:

- Entidades
- Relaciones
- Cardinalidades
- Llaves primarias
- Llaves foráneas

Modelo Relacional

Debe incluir:

- Tablas
- Campos
- Tipos de datos
- Relaciones
- Restricciones

Diccionario de Datos

Debe documentar:

- Nombre de tablas
- Nombre de campos
- Tipo de dato
- Longitud
- Descripción
- Restricciones

- Llaves primarias y foráneas

Arquitectura Obligatoria del Proyecto

El sistema deberá desarrollarse utilizando arquitectura por capas:

Capa Función

Modelo Entidades y objetos del sistema

Datos Acceso a SQL Server y consultas

Lógica Reglas de negocio y validaciones

Vista Interfaces gráficas y formularios

Roles del Sistema

El sistema contará con los siguientes roles:

1. Administrador de Centro
2. Instructor
3. Aprendiz

Funciones del Administrador de Centro

El administrador será el encargado de gestionar toda la información académica y administrativa del centro de formación.

Gestión de Programas

El administrador podrá:

- Registrar programas si no existen en la base de datos.
- Consultar programas.
- Modificar programas.
- Eliminar programas.
- Asociar programas al centro.

Datos mínimos:

- Código programa
- Nombre
- Versión
- Nivel
- Duración
- Estado

Gestión de Fichas

El administrador podrá:

- Registrar fichas.
- Asociar fichas a programas.
- Consultar fichas.
- Modificar fichas.
- Eliminar fichas.

Datos:

- Código ficha
- Programa
- Fecha inicio
- Fecha finalización
- Jornada
- Descripción
- Estado

Gestión de Instructores

El administrador podrá:

- Registrar instructores.
- Consultar instructores.
- Modificar instructores.

- Eliminar instructores.
- Asignar instructores a fichas.

Datos:

- Tipo documento
- Número documento
- Nombres
- Apellidos
- Correo
- Teléfono
- Especialidad

Gestión de Aprendices

El administrador podrá:

- Registrar aprendices manualmente.
- Modificar aprendices.
- Consultar aprendices.
- Eliminar aprendices.
- Asociar aprendices a fichas.
- Cambiar estados académicos.

Estados posibles:

- En formación
- Aplazado
- Desertado
- Retiro voluntario
- Condicionado
- Cancelado
- Certificado

Carga Masiva de Aprendices por Excel

El sistema deberá permitir:

- Cargar aprendices mediante archivo Excel.
- Leer automáticamente los registros.
- Validar estructura del archivo.
- Validar datos repetidos.
- Mostrar errores encontrados.
- Registrar aprendices correctamente.

Datos mínimos:

- Tipo documento
- Número documento
- Nombres
- Apellidos
- Correo
- Teléfono
- Ficha

Funciones del Instructor

El instructor tendrá acceso únicamente a los procesos relacionados con los planes de mejoramiento.

Gestión de Planes de Mejoramiento

El instructor podrá:

- Consultar aprendices de sus fichas.
- Consultar resultados pendientes.
- Crear planes de mejoramiento.
- Asociar resultados incumplidos.
- Registrar actividades.

- Establecer fechas límite.
- Registrar observaciones.

Evaluación del Plan

El instructor deberá evaluar:

- Producto
- Conocimiento
- Desempeño

Cada uno tendrá valoración:

- Aprueba
- No Aprueba

Reglas del Sistema

Plan Interno

Si el aprendiz no aprueba:

- El sistema generará automáticamente un plan por comité.

Plan por Comité

Si el aprendiz no aprueba:

- El sistema cambiará automáticamente el estado del aprendiz a "Cancelado".

Funciones del Aprendiz

El aprendiz podrá:

- Consultar sus datos.
- Consultar ficha asignada.
- Consultar resultados pendientes.
- Consultar planes asignados.
- Consultar observaciones.

- Consultar estado académico.
- Subir evidencias del plan de mejoramiento.

Gestión de Evidencias

El sistema deberá permitir:

- Subir archivos.
- Consultar evidencias.
- Descargar evidencias.
- Registrar observaciones del instructor.

Archivos permitidos:

- PDF
- DOCX
- JPG
- PNG
- ZIP

Requisitos Técnicos

El proyecto deberá cumplir obligatoriamente con:

- SQL Server
- Arquitectura por capas
- CRUD completos
- Integridad referencial
- Uso de llaves primarias y foráneas
- Validaciones de datos
- Manejo de excepciones
- Inicio de sesión
- Manejo de roles
- Subida de archivos

- Carga masiva por Excel
- Consultas con INNER JOIN

CRUD Obligatorios

Los aprendices deberán desarrollar CRUD completos para:

- Programas
- Fichas
- Instructores
- Aprendices
- Planes de mejoramiento
- Evidencias

Procesos Especiales Obligatorios

El sistema deberá implementar:

- Asignación instructor-ficha
- Asignación aprendiz-ficha
- Generación automática de plan comité
- Cambio automático de estado del aprendiz
- Carga masiva de Excel
- Subida de evidencias
- Validación de archivos

Entregables del Proyecto

Los aprendices deberán entregar:

Documentación

- Modelo Entidad Relación (MER)
- Modelo Relacional
- Diccionario de Datos

Base de Datos

- Script SQL Server
- Relaciones
- Restricciones
- Datos de prueba

Aplicación Completa

Con las capas:

- Modelo
- Datos
- Lógica
- Vista

Evidencias del Proyecto

- Capturas de pantalla
- Casos de prueba
- Explicación funcional
- Manual básico de uso

Requisito Final de Despliegue y Control de Versiones

Para la sustentación y presentación final del proyecto, los aprendices deberán realizar obligatoriamente el proceso de publicación y control de versiones del sistema desarrollado.

Publicación del Proyecto

El sistema deberá ser publicado y ejecutado en un entorno accesible para pruebas y validación.

Los aprendices podrán utilizar cualquiera de las siguientes opciones:

- Publicación local mediante IIS (Internet Information Services).
- Publicación en un hosting gratuito.
- Publicación en servicios cloud gratuitos compatibles con aplicaciones .NET.

El proyecto deberá quedar:

- Funcional
- Configurado correctamente
- Con acceso operativo a la base de datos
- Listo para pruebas de funcionamiento

Durante la sustentación, el aprendiz deberá demostrar:

- El funcionamiento del sistema publicado.
- La conexión con SQL Server.
- El acceso a los módulos del sistema.
- El funcionamiento de los procesos principales.
- La arquitectura por capas implementada.

Repositorio GitHub

El proyecto deberá almacenarse en un repositorio de GitHub.

El repositorio deberá contener:

- Código fuente completo.
- Solución del proyecto.
- Scripts de base de datos.
- Documentación.
- Archivo README.md con explicación del sistema.
- Evidencias o capturas principales.

Requisitos del Repositorio

El repositorio deberá:

- Ser organizado correctamente.
- Tener nombres adecuados en carpetas y archivos.
- Mantener separadas las capas del proyecto.
- Incluir commits realizados durante el desarrollo.
- Permitir descargar y ejecutar el proyecto correctamente.

Sustentación Final

En la sustentación del proyecto el aprendiz deberá presentar:

1. Modelo Entidad Relación (MER).
2. Modelo Relacional.
3. Diccionario de Datos.
4. Arquitectura por capas implementada.
5. Base de datos en SQL Server.
6. Funcionamiento de los CRUD.
7. Procesos automáticos del sistema.
8. Publicación del sistema.
9. Repositorio en GitHub.
10. Explicación técnica del desarrollo realizado.